Моделирование систем управления

Елисеев Владимир Леонидович

Доцент кафедры УИТ
НИУ «МЭИ»

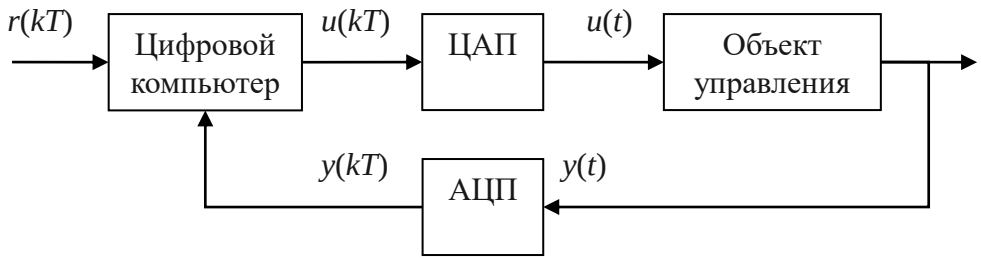
Дискретные модели систем



© Елисеев В.Л., 2020

Дискретные системы управления и их моделирование

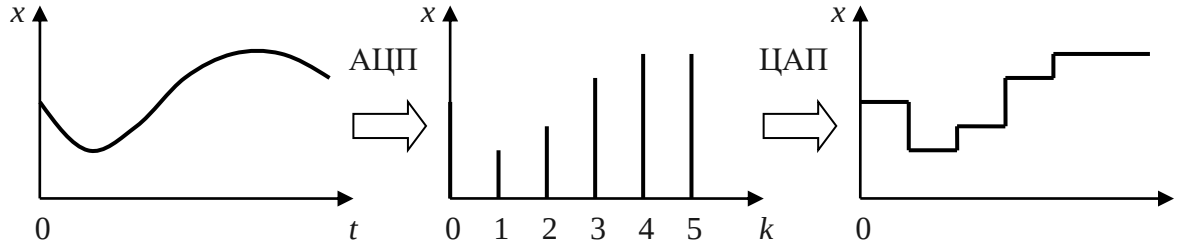
В современных системах управления сложными объектами в качестве регуляторов могут применяться цифровые вычислительные устройства. Иногда это микроконтроллеры, иногда – полноценные компьютеры. Схемы таких систем управления кроме традиционных элементов содержат блоки цифро-аналогового и аналогово-цифрового преобразования:



Дискретные системы управления и их моделирование

Если модель объекта управления описана в дискретной форме, то можно абстрагироваться от непрерывной природы самого объекта. Однако математический аппарат, разработанный для исследования обычных систем управления, не может быть применен для систем в дискретном времени.

Примеры аналогово-цифрового и цифро-аналогового преобразования:



Дискретные системы управления и их моделирование

Применительно к задачам моделирования дискретные системы управления характеризуются следующими особенностями:

- Выбор шага квантования *T* влияет на модель объекта управления в дискретном времени. В то же время, моделирование в дискретном времени шаг квантования не использует.

- Фиксированный шаг квантования ограничивает полосу представимых частот диапазоном $\left[0, \frac{1}{2T}\right]$. С одной стороны, это ограничивает быстродействие системы управления, с другой – не позволяет обнаружить в цифровом сигнале частоты выше $\frac{1}{2T}$, даже если они были в аналоговом сигнале до АЦП.

- Квантование сигналов по уровню должно обеспечивать как необходимую точность, так и нужный диапазон представимых значений (минимум, максимум).

Дискретные системы управления и их моделирование

Частота $\frac{1}{2T}$ называется частотой Найквиста.

Теорема Котельникова (в западной литературе – Найквиста-Шеннона): Любую функцию $f(t)$, состоящую из частот от 0 до $\frac{1}{2T}$, можно непрерывно передавать с любой точностью при помощи чисел, следующих друг за другом через *T* секунд.

Математический аппарат описания систем управления в дискретном времени совпадает с используемым при цифровой обработке сигналов.

Z-преобразование

Рассмотрим работу идеального квантователя по времени исходного непрерывного сигнала, где T – период квантования:

$$x^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)\delta(t - kT)$$

Предполагается, что $x(t)$ существует для всех $t > 0$. Преобразование Лапласа дает нам:

$$L[x^*(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)\exp(-ksT)$$

Введем переменную $z = \exp(sT)$ и обозначим получившееся преобразование z-преобразованием:

$$Z[x(t)] = L[x^*(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k}$$

Z-преобразование

Например, для единичной ступенчатой функции (Хэвисайда):

$$h(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

$$H(z) = Z[h(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} h(kT) z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} = \frac{z}{z-1}$$

z-преобразование, подобно преобразованию Лапласа, обладает свойством линейности.

Z-преобразование

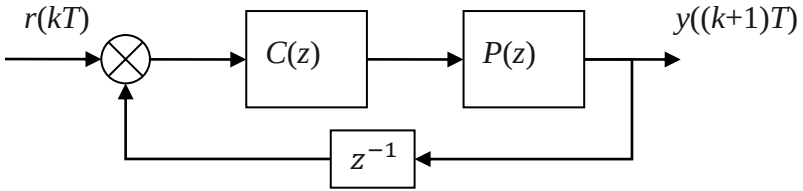
Можно составить таблицу z-преобразований, аналогично таблице преобразования Лапласа:

$x(t)$	$X(s)$	$X(z)$
$\delta(t) = \begin{cases} 1, & t = kT \\ 0, & t = kT, k \neq 0 \end{cases}$	1	1
$\delta(t - kT) = \begin{cases} 1, & t = kT \\ 0, & t \neq kT \end{cases}$	e^{-ksT}	z^{-k}
$h(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$

Z-преобразование

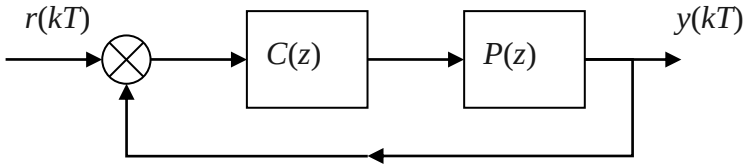
Свойства z-преобразования позволяют работать с z-образами передаточных функций аналогично тому, как это делается с системами в непрерывном времени и преобразованием Лапласа. Широко используются также представления в виде функциональных схем.

Например, традиционный контур управления с обратной связью в дискретном времени и z-образами передаточных функций звеньев выглядит аналогично непрерывным системам, однако следует учитывать фактическую задержку на один такт в тракте обратной связи:



Z-преобразование

В идеализированном представлении задержка в обратной связи может быть сокращена, учитывая то, что выходной сигнал дискретной системы относится уже к следующему отсчёту времени по сравнению с входным:



В этом случае передаточная функция замкнутой системы вычисляется аналогично тому, как это делалось для непрерывных систем:

$$W(z) = \frac{C(z)P(z)}{1 + C(z)P(z)}$$

Уравнения в пространстве состояний

Рассмотрим дискретный аналог непрерывной системы, описываемой уравнениями состояния:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t) \end{cases}$$

При шаге квантования T: $t_{k+1} = t_k + T,\ \forall k \geq 0$ и ЦАП нулевого порядка $f(t) = f(kT),\ t_k \leq t < t_{k+1}$ система в пространстве состояний будет описываться уравнениями:

$$\begin{cases} x(k+1) = A_d(k)x(k) + B_d(k)u(k) \\ y(t) = C_d(k)x(k) + D_d(k)u(k) \end{cases}$$

Причем матрицы дискретного представления вычисляются по формулам:

$$A_d(k) = e^{A(kT)T} \qquad B_d(k) = \left(\int_0^T e^{A(kT)\tau} d\tau \right) B(k)$$

$$C_d(k) = C(kT)e^{A(kT)T} \qquad D_d(k) = D(kT)$$

Уравнения в пространстве состояний

Аналогично непрерывному случаю можно ввести понятие переходной матрицы системы:

$$x(k) = \Phi(k, k_0) + \sum_{i=k_0}^{k-1} \Phi(k, i+1) B_d(i) u(i), \qquad k \geq k_0 + 1$$

В отличие от непрерывного случая, переходная матрица системы находится достаточно просто в результате решения следующей системы уравнений:

$$\begin{cases} \Phi(k+1, k_0) = A_d(k)\Phi(k, k_0) \\ \Phi(k_0, k_0) = I \end{cases}$$

В случае нестационарного объекта:

$$\Phi(k, k_0) = \begin{cases} A_d(k-1)A_d(k-2) \dots A_d(k_0), & k \geq k_0 + 1 \\ I, & k = k_0 \end{cases}$$

В стационарном случае:

$$\Phi(k, k_0) = A_d^{k-k_0}$$

Модель временного ряда

В дискретном времени взаимосвязь входных $u(k)$ и наблюдаемых на выходе значений $y(k)$ системы может быть представлена в следующем виде:

$$y(k) = c + \sum_{i=1}^{p} a_i y(k-i) + \sum_{i=0}^{q} b_i u(k-i)$$

где a_i, b_i, c – константы. Такая форма представления дискретной модели называется процессом авторегрессии-скользящего среднего АРСС (ARMA – autoregressive-moving average) порядка p, q.

Если использовать z^{-1} как оператор сдвига на один отсчет времени назад, то можем преобразовать запись процесса АРСС в форме, аналогичной z-образу:

$$y(k) = c + \sum_{i=1}^{p} a_i y(k) z^{-i} + \sum_{i=0}^{q} b_i u(k) z^{-i}$$

Модель временного ряда

Перегруппировываем:

$$\left(1-\sum_{i=1}^{p} a_i z^{-i}\right) y(k) = c + \left(\sum_{i=0}^{q} b_i z^{-i}\right) u(k)$$

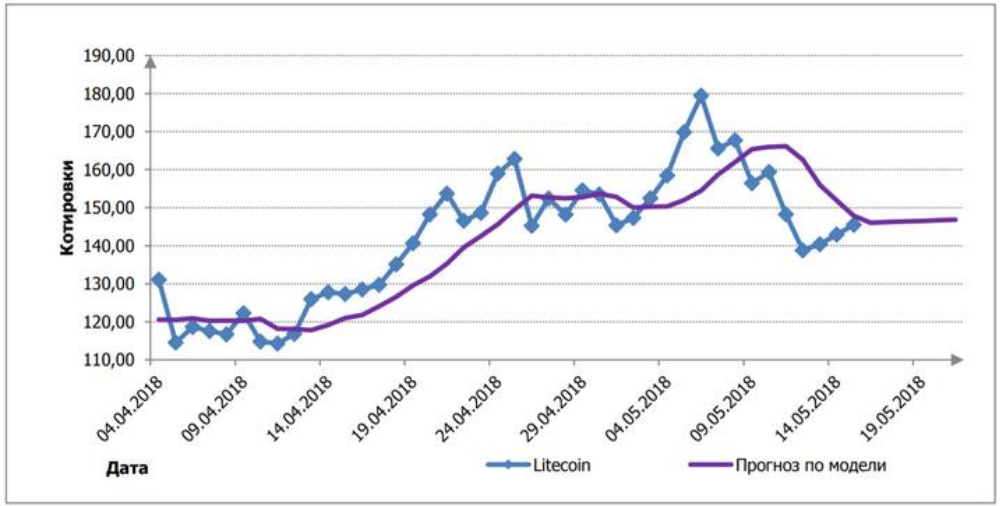
Если константа сноса $c = 0$, то передаточная функция системы может быть представлена в виде отношения полиномов:

$$\frac{y(k)}{u(k)} = \frac{\sum_{i=0}^{q} b_i z^{-i}}{1-\sum_{i=1}^{p} a_i z^{-i}} = \frac{\sum_{i=0}^{q} b_i z^{n-i}}{z^n - \sum_{i=1}^{p} a_i z^{n-i}}, \qquad n = \max(p, q)$$

Следует отметить, что для дискретных моделей в операторном представлении отличие от непрерывных допустимой является ситуация $p < q$, что не нарушает физической реализуемости динамического звена.

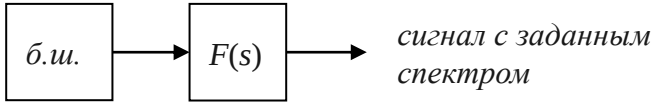
Модель временного ряда

Модели типа АРСС часто строят для объектов и процессов с трудно формализуемой структурой и случайными воздействиями на входе $u(k)$, например, для показателей финансового рынка. Такие модели являются достаточно экономичными в смысле количества параметров, позволяющих описывать процесс.

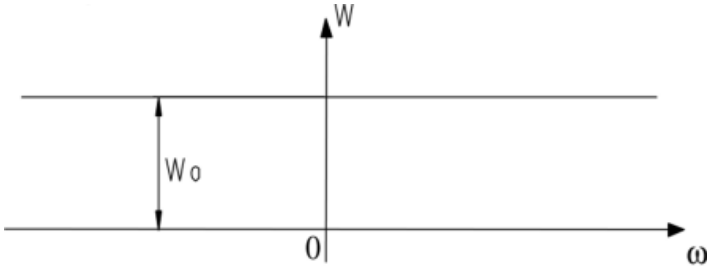


Пример важности корректного моделирования в дискретном времени

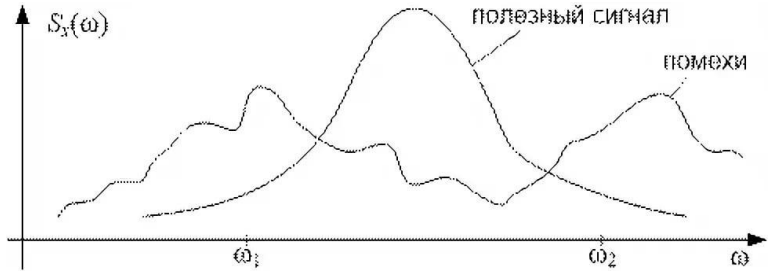
Известна задача оптимального выделения сигнала на фоне шума. Для линейных систем со стохастическими сигналами передаточная функция играет роль формирующего фильтра на источник белого шума, обеспечивая заданную спектральную характеристику сигнала:



Спектр белого шума



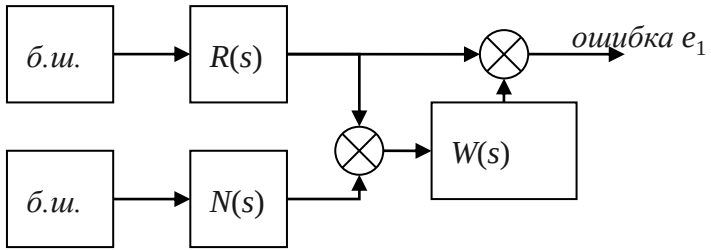
Задача фильтрации



Пример важности корректного моделирования в дискретном времени

Для известных линейных формирующих фильтров (спектров) случайных полезного сигнала и аддитивной помехи винеровский фильтр $W(s)$ обеспечивает наилучшую в среднеквадратическом смысле фильтрацию помехи. Есть формулы, позволяющие не только рассчитать физически реализуемую передаточную функцию фильтра, но и получить значение среднеквадратической ошибки фильтрации e_1

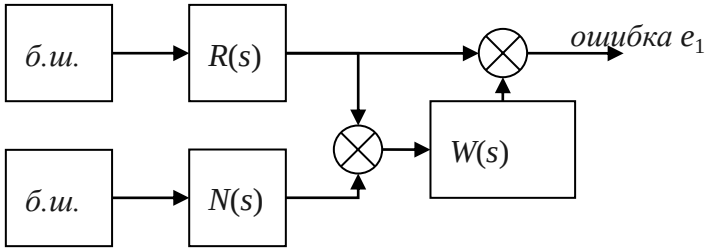
Моделирование в непрерывном времени, формирующие фильтры заданы в непрерывном времени



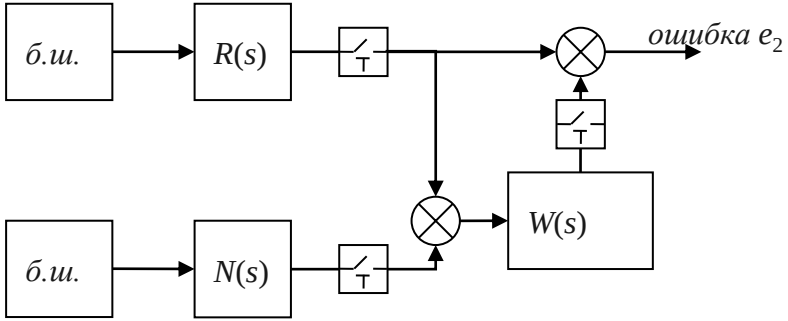
Пример важности корректного моделирования в дискретном времени

Для имитационных экспериментов на компьютере были взяты непрерывные модели сигналов и аналитически рассчитанная передаточная функция винеровского фильтра. Однако результат среднеквадратической ошибки (СКО) фильтрации e_2 не совпадал с расчетным e_1.

Моделирование в непрерывном времени, формирующие фильтры заданы в непрерывном времени



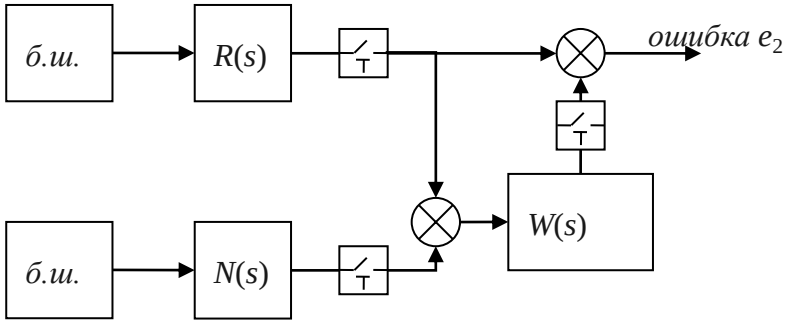
Моделирование в дискретном времени, формирующие фильтры заданы в непрерывном времени



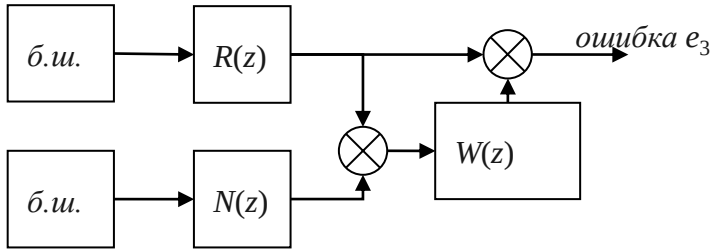
Пример важности корректного моделирования в дискретном времени

Причина оказалась в том, что для дискретных аналогов сигналов дискретный винеровский фильтр $W(z)$ отличается от дискретного аналога непрерывного винеровского фильтра $Z[W(s)]$. При расчете винеровского фильтра по формулам для дискретного времени теоретически предсказанное значение ошибки совпало с экспериментальным e_3.

Моделирование в дискретном времени, формирующие фильтры заданы в непрерывном времени



Моделирование в дискретном времени, формирующие фильтры заданы в дискретном времени



Пример важности корректного моделирования в дискретном времени

Кратко неправильные и правильные шаги для синтеза и экспериментальной проверки винеровского оптимального фильтра приведены в таблице:

	Расчет	**Моделирование**
Неправильно	Для непрерывных сигналов синтезируется функция фильтра и рассчитывается СКО в непрерывном случае: $R(s), N(s) \rightarrow W(s), e_1$	В системе моделирования фактически происходила дискретизация непрерывных сигналов, поэтому получалась другая экспериментальная СКО: $Z[R(s)], Z[N(s)], Z[W(s)] \rightarrow e_2$
Правильно	Непрерывные сигналы дискретизируются: $R(z) = Z[R(s)], \quad N(z) = Z[N(s)],$ Расчет функции фильтра и СКО: $R(z), N(z) \rightarrow W(z), e_3$	Заданные дискретные сигналы и функция фильтра моделируются и получается экспериментальная СКО: $R(z), N(z), W(z) \rightarrow e_3$



Спасибо за внимание!